

الحصة الأولى

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان : الظواهر الضوئية
الوحدة الأولى : وضعية الانطلاق

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفاً نموذجي التركيب الجمعي والطرحي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع وتفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيبضاء.
- 2 - يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع وتفسير اللون الذي يُرى به الجسم.

الموارد المعرفية :

1 - طيف الضوء الأبيض :

- تحليل الضوء الأبيض.
- ألوان الطيف المرئي.
- تركيب الضوء الأبيض.

2 - نموذج التركيب الجمعي :

- نموذج التركيب الجمعي :
 - الألوان الأساسية : RVB [أزرق (Bleu) – أخضر (Vert) – أحمر (Rouge)].
 - الألوان الثانوية : CMJ [سماوي (Cyan) – أرجواني (Magenta) – أصفر (Jaune)].
 - التركيب الجمعي.

3 - نموذج التركيب الطرحي :

- رؤية الأجسام بالألوان.
- ترشيح الألوان.
- نموذج التركيب الطرحي.

4 - رؤية جسم بلون معين :

- رؤية جسم بلون الضوء النافذ إلى العين :
 - الضوء الساقط (الوارد).
 - الضوء الممتص.
 - الضوء النافذ (اللون الذي تتحسسه العين).

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
نص وضعية الانطلاق	السياق : بدأ أستاذ التربية التشكيلية حصته قائلاً : غالبًا ما يُرى قوس قزح في السماء عندما تشرق الشمس بعد أن يهطل المطر. وقد تتميز أقواس قزح بألوان جميلة عديدة. فهل رأيتم مرة إحداها ؟ وهل تساءلتم يومًا عن مصدر تلك الألوان ؟. بعدها طلب الأستاذ رسم صورة تشكيلية لقوس قزح باستعمال ألوان الرسم. السندات :	● يقرأ وضعية الانطلاق جيدًا. ● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج.	10 دقائق 10 دقائق
	 	● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعيًا. ● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق.	10 دقائق 10 دقائق
	 	● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان الطاقة.	15 دقيقة
	التعليمية (المطلوب) : 1 - ما مصدر الألوان التي تظهر في قوس قزح ؟ 2 - ماذا يحدث بالضبط في هذه الظاهرة ؟ 3 - ماذا يحدث لو جسدنا ظاهرة معاكسة لظاهرة حدوث قوس قزح، بتسليط الألوان السبعة في بقعة واحدة ؟ 4 - يتم مزج (جمع) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، تمامًا مثل ما يحدث في الأصباغ. كيف نحصل على ضوء أبيض ؟ 5 - يتم ترشيح (طرح) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، فنمرر ضوء أبيض من مصباح على مرشح ذي لون أزرق على حبة ليمون ناضجة (أصفر). كيف تبدو لك ؟ 6 - لماذا ترى العين جسمًا بلون خاص ولا ترى الجسم ذو اللون الأسود ؟		

ما يكتبه التلميذ

1- ما مصدر الألوان التي تظهر في قوس قزح ؟

1 - شبيكية العين.

2 - ضوء الشمس الأبيض.

2- ماذا يحدث بالضبط في هذه الظاهرة ؟

1 - ضوء الشمس الأبيض يتحلل إلى سبعة ألوان (ألوان الطيف).

2 - انعكس بعض الألوان المشكلة لضوء الشمس الأبيض.

3- ماذا يحدث لو جسدنا ظاهرة معاكسة لظاهرة حدوث قوس قزح، بتسليط الألوان السبعة في بقعة واحدة ؟

1 - تظهر الألوان السبعة بجوار بعض.

2 - يظهر بعضاً منها ويختفي البعض الآخر.

3 - تظهر البقعة المضاءة بلون أبيض.

4 - تظهر البقعة المضاءة بلون أسود.

4- يتم مزج (جمع) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، تماماً مثل ما يحدث في الأصباغ. كيف

نحصل على ضوء أبيض ؟

1 - أخضر، أزرق، أحمر.

2 - أخضر، أحمر.

3 - أصفر، أزرق.

5- يتم ترشيح (طرح) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، فنمرر ضوء أبيض من مصباح على

مرشح ذي لون أزرق على حبة ليمون ناضجة (أصفر). كيف تبدو لك ؟

1 - بلون أبيض.

2 - بلون أصفر.

3 - بلون أسود.

6- لماذا ترى العين جسمًا بلون خاص ولا ترى الجسم ذو اللون الأسود ؟

1 - السطح الأخضر يمتص اللون الأخضر.

2 - السطح الأحمر يعكس اللون الأحمر فقط.

3 - اللون الأسود يمتص كل الألوان ولا يعكس أي لون.

وضعية انطلاق لميدان الظواهر الضوئية

السياق :

بدأ أستاذ التربية التشكيلية حصته قائلا : غالبًا ما يُرى قوس قزح في السماء عندما تشرق الشمس بعد أن يهطل المطر. وقد تتميز أقواس قزح بألوان جميلة عديدة. فهل رأيتم مرة إحداها ؟ وهل تساءلتم يومًا عن مصدر تلك الألوان؟. بعدها طلب الأستاذ رسم صورة تشكيلية لقوس قزح باستعمال ألوان الرسم.

السندات :



التعليمة (المطلوب) :

- 1 - ما مصدر الألوان التي تظهر في قوس قزح ؟
- 2 - ماذا يحدث بالضبط في هذه الظاهرة ؟
- 3 - ماذا يحدث لو جسّدنا ظاهرة معاكسة لظاهرة حدوث قوس قزح، بتسليط الألوان السبعة في بقعة واحدة ؟
- 4 - يتم مزج (جمع) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، تمامًا مثل ما يحدث في الأصباغ. كيف نحصل على ضوء أبيض ؟
- 5 - يتم ترشيح (طرح) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، فنمرر ضوء أبيض من مصباح على مرشح ذي لون أزرق على حبة ليمون ناضجة (أصفر). كيف تبدو لك ؟
- 6 - لماذا ترى العين جسمًا بلون خاص ولا ترى الجسم ذو اللون الأسود ؟

وضعية انطلاق لميدان الظواهر الضوئية

السياق :

بدأ أستاذ التربية التشكيلية حصته قائلا : غالبًا ما يُرى قوس قزح في السماء عندما تشرق الشمس بعد أن يهطل المطر. وقد تتميز أقواس قزح بألوان جميلة عديدة. فهل رأيتم مرة إحداها ؟ وهل تساءلتم يومًا عن مصدر تلك الألوان؟. بعدها طلب الأستاذ رسم صورة تشكيلية لقوس قزح باستعمال ألوان الرسم.

السندات :



التعليمة (المطلوب) :

- 1 - ما مصدر الألوان التي تظهر في قوس قزح ؟
- 2 - ماذا يحدث بالضبط في هذه الظاهرة ؟
- 3 - ماذا يحدث لو جسّدنا ظاهرة معاكسة لظاهرة حدوث قوس قزح، بتسليط الألوان السبعة في بقعة واحدة ؟
- 4 - يتم مزج (جمع) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، تمامًا مثل ما يحدث في الأصباغ. كيف نحصل على ضوء أبيض ؟
- 5 - يتم ترشيح (طرح) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، فنمرر ضوء أبيض من مصباح على مرشح ذي لون أزرق على حبة ليمون ناضجة (أصفر). كيف تبدو لك ؟
- 6 - لماذا ترى العين جسمًا بلون خاص ولا ترى الجسم ذو اللون الأسود ؟

تصويب وضعية الانطلاق لميدان الظواهر الضوئية

1. ما مصدر الألوان التي تظهر في قوس قزح ؟
 - 2 - ضوء الشمس الأبيض.
2. ماذا يحدث بالضبط في هذه الظاهرة ؟
 - 1 - ضوء الشمس الأبيض يتحلل إلى سبعة ألوان (ألوان الطيف).
3. ماذا يحدث لو جسّدنا ظاهرة معاكسة لظاهرة حدوث قوس قزح، بتسليط الألوان السبعة في بقعة واحدة ؟
 - 3 - تظهر البقعة المضاءة بلون أبيض.
4. يتم مزج (جمع) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، تماماً مثل ما يحدث في الأصباغ. كيف نحصل على ضوء أبيض ؟
 - 1 - أخضر، أزرق، أحمر.
 - 3 - أصفر، أزرق.
5. يتم ترشيح (طرح) ألوان ضوئية للحصول على لون واحد، فنمرر ضوء أبيض من مصباح على مرشح ذي لون أزرق على حبة ليمون ناضجة (أصفر). كيف تبدو لك ؟
 - 3 - بلون أسود.
6. لماذا ترى العين جسمًا بلون خاص ولا ترى الجسم ذو اللون الأسود ؟
 - 2 - السطح الأحمر يعكس اللون الأحمر فقط.
 - 3 - اللون الأسود يمتص كل الألوان ولا يعكس أيّ لون.